Lire les plans, tome 1
livre de l'élève

Extrait gratuit : chapitre 6, Les échelles

Vous lisez un extrait du livre : sa couverture, son sommaire, le dépliant n° 1 « Maison d'étude » et le chapitre 6 en entier, tel qu'il est imprimé.

Le dépliant s'imprime en A3. Les exercices de mesure du chapitre en ont besoin.

Vous enseignez ? Demandez un spécimen du livre complet à votre nom, gratuit : inerweb.fh@gmail.com

Présentation des livres : inerweb.fr/livres/

Droits réservés. Cet extrait se lit et se partage tel quel, sans modification ni usage commercial. Le livre complet ne se diffuse pas.

Ce que vous trouverez dans le livre

14 chapitres, du tracé d'une feuille au schéma isométrique d'un réseau, pour tous les métiers du bâtiment.

Chaque chapitre suit le même plan : ce que vous saurez faire à la fin, la leçon avec ses exemples résolus, les exercices, puis « Je me teste ». Les QR codes ouvrent la ligne « Lire les plans » d'inerweb.fr. Le livre se lit sans eux.

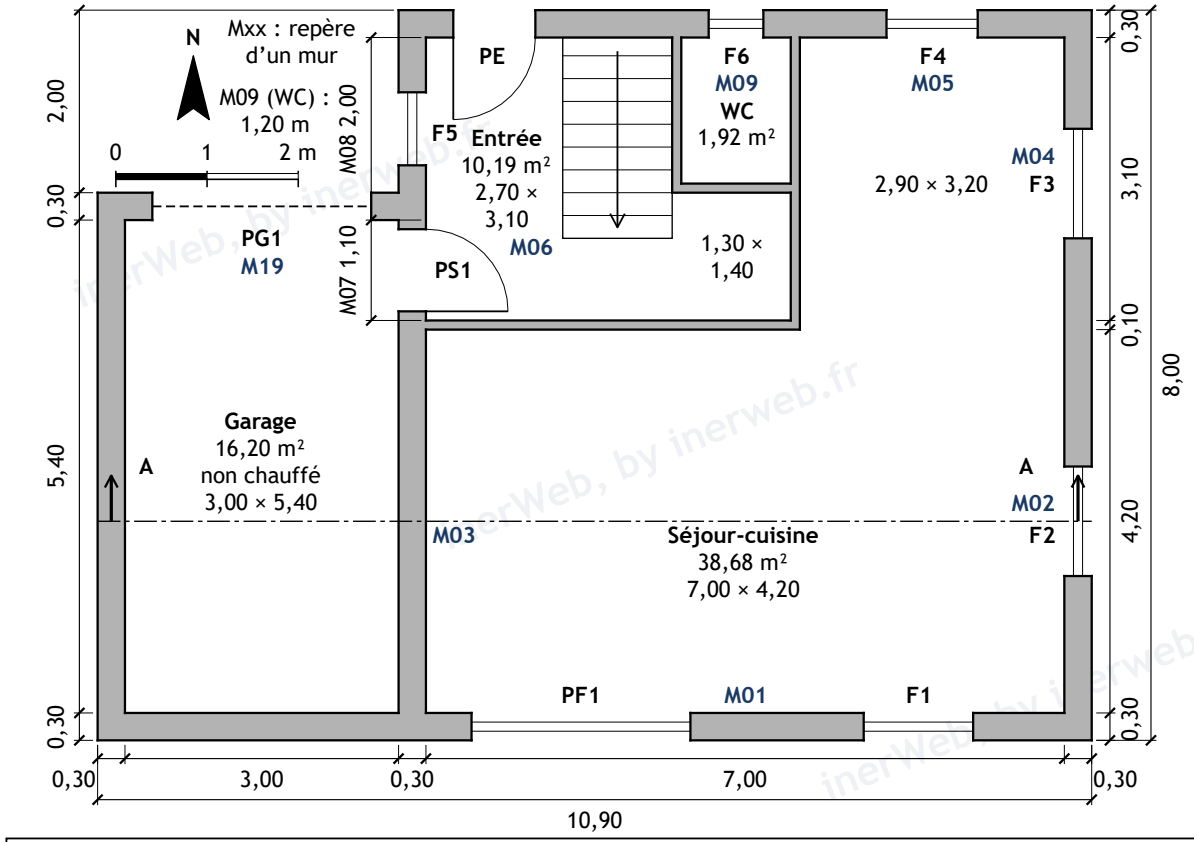
Le livre du professeur est un volume à part : déroulés de séance, corrigés, évaluations à photocopier.

© inerWeb BE 2026, F. Henninot · droits réservés

TOME 1

Lire les plans

Du dossier technique au croquis coté



inerWeb | Bureau d'études | Plan du rez-de-chaussée | Maison d'étude BE, Marseille, zone H3
Échelle 1/50 | Cotes en mètres | 30/10/2026 | Plan généré depuis maison.json, version 1

Livre de l'élève

14 chapitres, un dépliant de plans A3, des QR pour aller plus loin
inerweb.fr

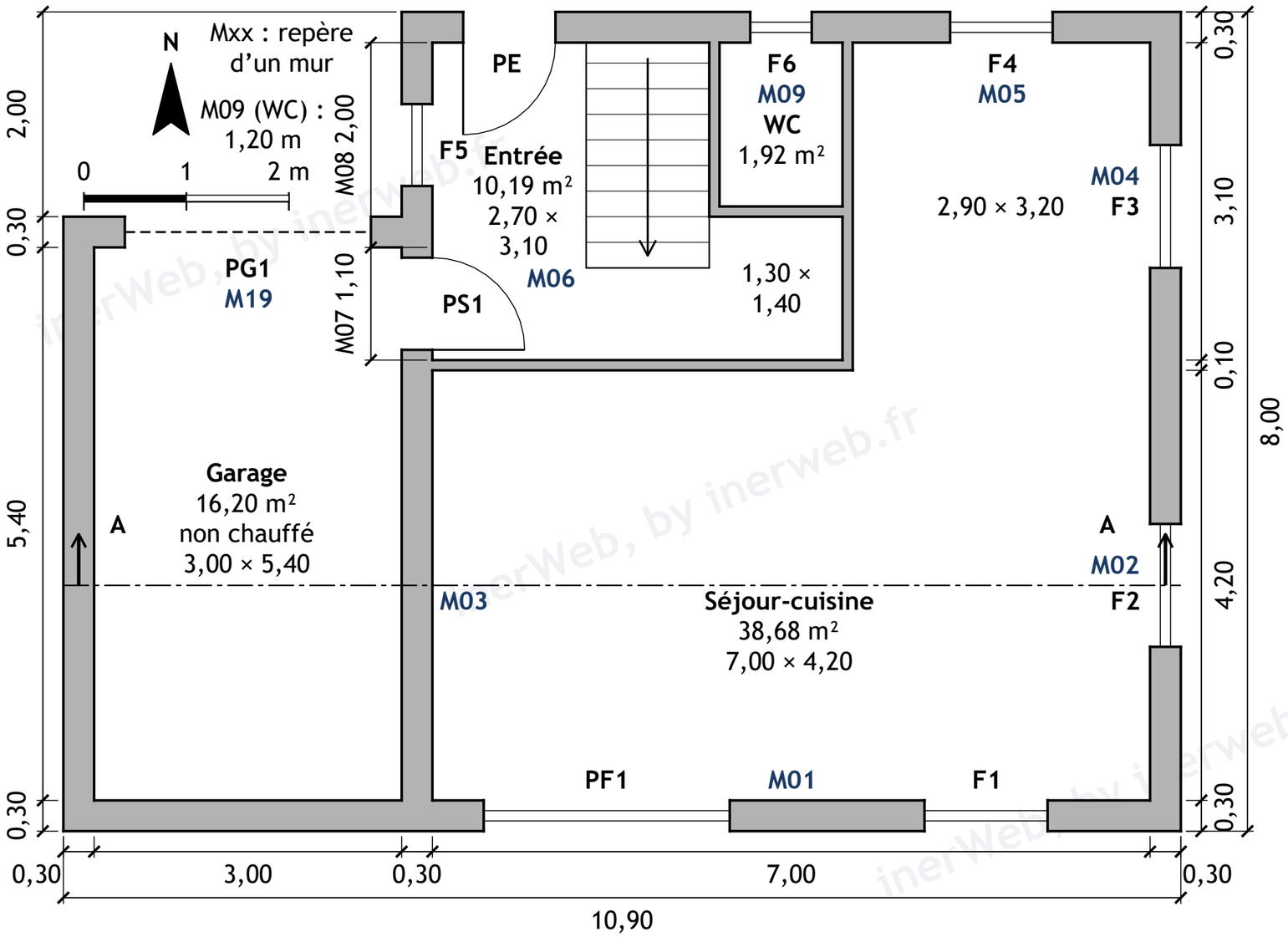
Sommaire

Dépliant n° 1	La maison d'étude (A3)	**page 3**
Chapitre 1	Tracer et présenter une feuille	**page 5**
Chapitre 2	Les vues : le dé à six faces	**page 19**
Chapitre 3	Le dossier technique : qui, quoi, quelle version	**page 31**
Chapitre 4	Les types de plans : de la ville au détail	**page 43**
Chapitre 5	Traits, hachures, symboles : le code du plan	**page 54**
Chapitre 6	Les échelles : du plan au réel	**page 66**
Chapitre 7	La cotation : lire les longueurs écrites	**page 78**
Chapitre 7 bis	Le métré sur plan : longueurs, surfaces, volumes	**page 93**
Chapitre 8	Le croquis coté : dessiner à main levée	**page 109**
Chapitre 9	La maquette numérique : lire un bâtiment en 3D	**page 122**
Chapitre 10	Le sujet guidé : un dossier, question par question	**page 138**
Chapitre 11	Suivre une installation sur un plan	**page 149**
Chapitre 12	Croquer et relever une installation	**page 163**
Chapitre 13	Le schéma isométrique d'un réseau	**page 175**

Le dépliant se déplie à côté du livre : on y lit les plans pendant tout le chapitre.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1 (élève) — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

pli



inerWeb | Bureau d'études | **Plan du rez-de-chaussée** | Maison d'étude BE, Marseille, zone H3
Échelle 1/50 | Cotes en mètres | 30/10/2026 | Plan généré depuis maison.json, version 1

Contrôle d'impression : posez la règle sur la cote 10,90 sous le plan. Elle doit mesurer 218 mm (10 900 ÷ 50). Sinon, réimprimez à 100 %.

Dépliant n° 1
Maison d'étude

Ce côté : plan du rez-de-chaussée.
Au dos : plan de l'étage.

Les deux plans sont au **1/50**. Les cotes sont en mètres.

Imprimez ce dépliant sur une feuille A3, à 100 % (taille réelle), recto verso.

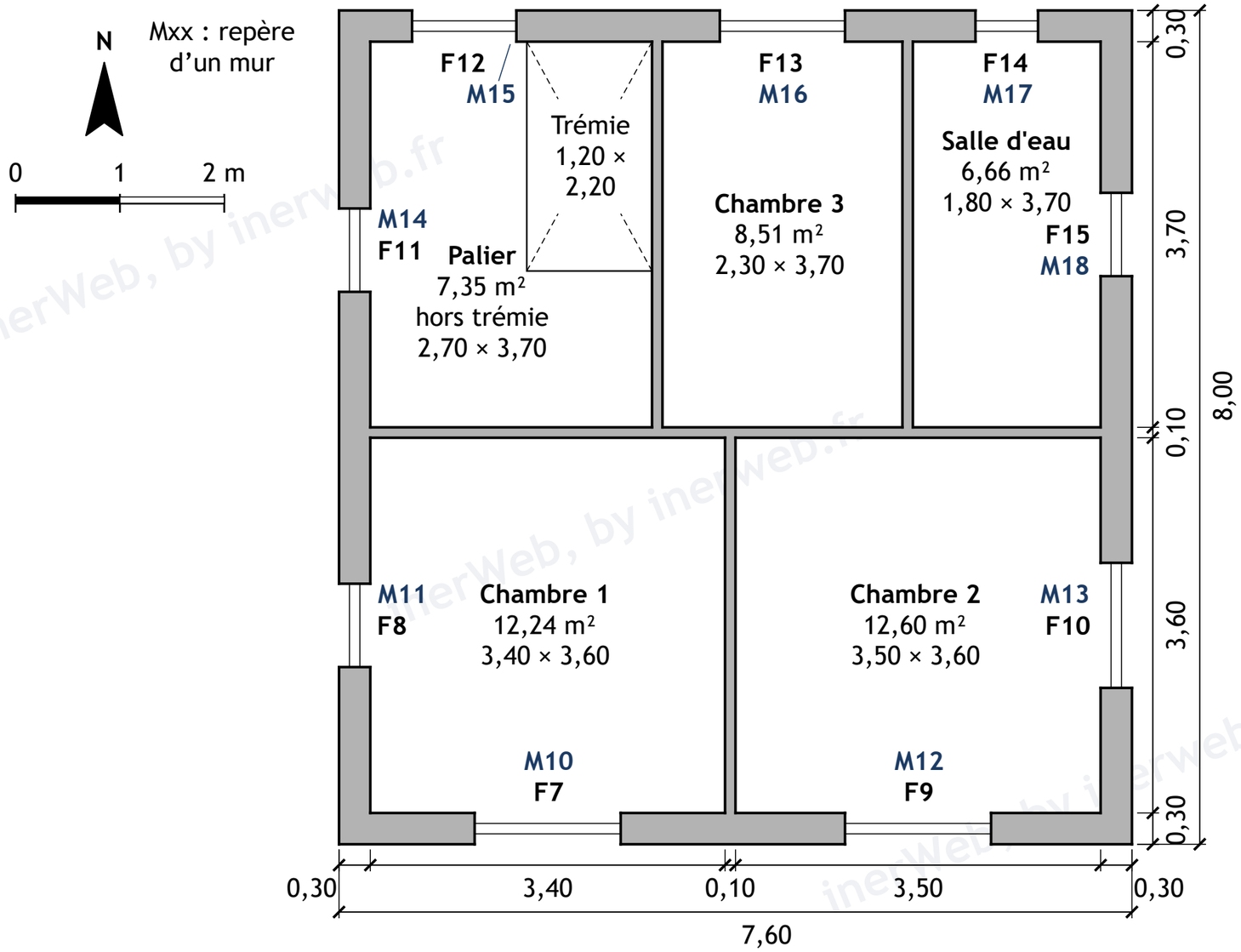
Pliez la feuille le long des pointillés « pli » : elle se range dans le livre au format A4.

Chapitres qui s'en servent : 1 à 8, et 10.

pli

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1 (élève) — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

pli



Dépliant n° 1
Maison d'étude

Ce côté : plan de l'étage.
Au dos : plan du rez-de-chaussée.

Échelle **1/50**. Cotes en mètres.

inerWeb	Bureau d'études	**Plan de l'étage**		Maison d'étude BE, Marseille, zone H3
Échelle 1/50	Cotes en mètres	30/10/2026	Plan généré depuis maison.json, version 1	

Contrôle d'impression : la cote 7,60 sous le plan doit mesurer 152 mm à la règle (7600 ÷ 50).

pli

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1 (élève) — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Chapitre 6
Les échelles : du plan au réel

⏱ **Durée : 2 heures.**

Une maison mesure 10,90 m.

Une feuille mesure 30 cm.

Pour dessiner la maison, on la réduit.

On la réduit toujours de la même façon : c'est l'**échelle**.

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- ☐ lire une échelle : 1/50, 1/100 ;
- ☐ passer du plan au réel ;
- ☐ passer du réel au plan ;
- ☐ mesurer sur un plan avec une règle ;
- ☐ choisir entre la cote écrite et la mesure.

Matériel :

- une règle graduée en millimètres ;
- une calculatrice et un crayon ;
- le **dépliant n° 1** « Maison d'étude », plié à la fin du livre.

Mots du chapitre

- rez-de-chaussée : l'étage au niveau du sol ;
- cloison : mur fin entre deux pièces ;
- porte-fenêtre : fenêtre qui descend jusqu'au sol ;
- recto verso : imprimé des deux côtés de la feuille.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1 (élève) — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Comment travailler :

1. Lisez les fiches 6.1 à 6.5, dans l'ordre.
2. Regardez bien chaque exemple résolu.
3. Faites les exercices. Chaque exercice dit quelle fiche relire.

Sur écran, si vous voulez. Le livre suffit.

S'entraîner en ligne
inerweb.fr/plan/gares/g06-les-echelles/

Exercice à imprimer
inerweb.fr/plan/gares/g06-les-echelles/exercice.pdf

6.1 Lire une échelle

L'échelle s'écrit avec une barre : **1/50**.

On lit : « un cinquantième ».

1/50 : 1 cm sur le plan = 50 cm en vrai

Le nombre après la barre est le **nombre de l'échelle**.

Dans 1/50, le nombre de l'échelle est 50.



Schéma : ne pas mesurer.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1 (élève) — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Plus le nombre de l'échelle est grand, plus le dessin est petit.

- Au 1/100 : toute la maison tient sur la feuille.
- Au 1/5 : on voit un seul détail, en grand.

> **Où lire l'échelle ?**
>
> Dans le **cartouche** : le cadre en bas du plan (chapitre 4).
>
> Sur le dépliant n° 1, le cartouche dit : « Échelle 1/50 ».

6.2 Les deux calculs

Calcul 1 : du plan au réel

réel = mesure sur le plan × nombre de l'échelle

Exemple 1

Échelle 1/100. Un mur mesure 42 mm sur le plan.

1. Le nombre de l'échelle est 100.
2. Je multiplie : 42 × 100 = 4200 mm.
3. Je passe en mètres : 4200 mm = 4,20 m.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1 (élève) — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Calcul 2 : du réel au plan

plan = réel ÷ nombre de l'échelle

Exemple 2

Échelle 1/50. Je dois dessiner une cloison de 2,50 m.

1. Je passe en millimètres : 2,50 m = 2500 mm.
2. Je divise : 2500 ÷ 50 = 50 mm.
3. Je trace un trait de 50 mm.

Changer d'unité : 1 m = 100 cm = 1000 mm.

- mm vers m : je divise par 1000. 4200 mm = 4,20 m.
- m vers mm : je multiplie par 1000. 2,50 m = 2500 mm.
- m vers cm : je multiplie par 100. 0,08 m = 8 cm.

Je calcule en mm. Je passe en m à la fin.

Je vérifie mon résultat.

Sur un plan au 1/20, 1/50 ou 1/100, la longueur en vrai est plus grande que sur le plan.

Je compare les deux longueurs dans la même unité, en mm.

Mon résultat réel est plus petit ? J'ai divisé au lieu de multiplier.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1 (élève) — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

6.3 Quelle échelle pour quel plan ?

Échelle	On voit
1/100	tout le bâtiment
1/50	un étage : c'est l'échelle courante du chantier
1/20	une partie de l'étage, en détail
1/10 et 1/5	un seul détail, en grand

Plus un détail est dessiné en grand, plus le nombre de l'échelle est petit.

6.4 Mesurer sur un plan

Avec une règle graduée

1. Je pose le zéro de la règle sur un bord.
2. Je lis la longueur sur l'autre bord, au millimètre le plus proche.
3. Je calcule le réel (fiche 6.2, calcul 1).

> **Une fenêtre sur le plan** : le mur s'arrête, puis reprend.
>
> Les traits fins entre les deux morceaux de mur sont la fenêtre.
>
> Je mesure le vide entre les deux morceaux de mur.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1 (élève) — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Exemple 3 : sur le dépliant n° 1, côté rez-de-chaussée

Je cherche la largeur de la porte-fenêtre **PF1**.

Elle est dans le séjour, en bas du plan, mur M01.

1. Le cartouche dit : échelle 1/50.
2. Je mesure le vide entre les deux morceaux de mur : 48 mm.
3. Je calcule : 48 × 50 = 2400 mm = 2,40 m.

Avec un kutch

Le **kutch** est une règle à trois faces.

Il porte six graduations, deux par face : 1/20, 1/25, 1/50, 1/75, 1/100, 1/125.

Sur la graduation de l'échelle du plan, je lis le réel sans calcul.



La graduation 1/50 donne les mètres réels. Schéma : ne pas mesurer.

Je prends la graduation du kutch qui porte l'échelle du cartouche.

Plan au 1/100 lu avec la graduation 1/50 : toutes les longueurs sont deux fois trop petites.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1 (élève) — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

6.5 La règle d'or : la cote d'abord

Une **cote** est une longueur écrite sur le plan, en chiffres.

Sur le dépliant n° 1, sous le garage, la cote est 3,00.

Une mesure sur le papier peut être fausse :

- le papier se déforme ;
- une photocopie réduit le dessin ;
- un PDF imprimé « ajusté à la page » change la taille du dessin.

Une cote est écrite ? Je garde la cote.

Je mesure seulement ce qui n'a pas de cote.

J'écris alors : « mesuré au 1/50 ».

Exemple 4

Le garage a la cote 3,00.

Un élève mesure 58 mm sur une photocopie réduite.

Il calcule : 58 × 50 = 2900 mm.

Il garde la cote : 3,00 m.

Il note que sa photocopie est réduite.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1 (élève) — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Exercices ⏱ 50 min

Exercice 1. Du plan au réel

Méthode : fiche 6.2, calcul 1. Exemple 1.

Complétez le tableau.

Échelle	Sur le plan	Réel en mm	Réel en m
1/50	40 mm		
1/100	35 mm		
1/20	18 mm		
1/50	62 mm		

Exercice 2. Du réel au plan

Méthode : fiche 6.2, calcul 2. Exemple 2.

Vous dessinez au 1/50. Complétez le tableau.

Réel	Réel en mm	Je trace (mm)
une cloison de 4,00 m		
une porte de 0,90 m		
une pièce de 5,50 m de long		

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1 (élève) — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Exercice 3. Mesurer sur le dépliant

Méthode : fiche 6.4, avec une règle graduée. Exemple 3.

Prenez le dépliant n° 1, côté rez-de-chaussée.

Mesurez chaque fenêtre. Calculez sa largeur réelle.

Fenêtre	Où ?	Mesure (mm)	Réel (m)
F1	séjour, en bas à droite		
F4	séjour, en haut à droite		
F6	WC, en haut		

Exercice 4. La cote d'abord seul

Un plan au 1/50 a été imprimé « ajusté à la page ».

Une cloison a la cote 3200 mm.

Avec le kutch, vous lisez 3,05 m.

a. Quelle longueur gardez-vous, en mm ?

b. Pourquoi ? Écrivez une phrase.

Exercice 5. Mon dépliant est-il bien imprimé ? seul

Retournez le dépliant n° 1, côté étage.

La chambre 1 a la cote 3,40.

a. Combien de mm doit mesurer cette cote sur le plan ?

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1 (élève) — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

b. Mesurez-la à la règle, entre les deux murs de la chambre 1.

c. Les deux nombres sont-ils égaux, à 1 mm près ? Écrivez oui ou non.

Je me teste ⏱ 25 min

Entourez une seule lettre par question.

Les questions 1 à 3 disent où chercher. Ensuite, vous êtes seul.

1. « Échelle 1/50 » veut dire : (fiche 6.1)
   A. le plan est 50 fois plus grand que la maison
   B. 1 cm sur le plan = 50 cm en vrai
   C. le plan mesure 50 cm
   D. il y a 50 plans

2. Au 1/50, un mur mesure 24 mm sur le plan. En vrai : (fiche 6.2)
   A. 480 mm
   B. 2400 mm
   C. 1200 mm
   D. 24 m

3. Au 1/100, une terrasse de 8 m se dessine : (fiche 6.2)
   A. 8 cm
   B. 80 cm
   C. 8 mm
   D. 0,8 mm

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1 (élève) — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

4. Votre résultat réel est plus petit que la mesure sur le plan :
    A. c'est normal
    B. vous avez divisé au lieu de multiplier
    C. le plan est trop vieux
    D. l'architecte s'est trompé

5. L'échelle courante d'un plan d'étage sur le chantier :
    A. 1/50
    B. 1/1000
    C. 1/5
    D. 1/2

6. Le kutch sert à :
    A. tracer des angles droits
    B. couper le papier
    C. lire la date du plan
    D. lire le réel sans calcul

7. Avant de lire au kutch, je vérifie :
    A. la couleur du plan
    B. l'âge du kutch
    C. que la graduation du kutch porte l'échelle du cartouche
    D. que le plan est plastifié

8. La cote dit 2600 mm. Ma mesure donne 2500 mm. Je garde :
    A. 2500 mm, ma mesure
    B. 2550 mm, le milieu
    C. 2600 mm, la cote
    D. rien, il faut refaire le plan

Retournez le livre pour lire les réponses.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1 (élève) — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

7 ou 8 bonnes réponses : passez au chapitre 7.

Moins de 7 : relisez la fiche de chaque erreur, puis refaites la question.

Réponses

1 B (fiche 6.1). 2 C (6.2). 3 A (6.2). 4 B (6.2). 5 A (6.3). 6 D (6.4). 7 C (6.4). 8 C (6.5).

Chapitre 6 du livre « Lire les plans », tome 1, inerWeb BE. Codes travaillés : C2.1 Décoder un dossier technique ; S4.2 Règles et outils de représentation graphique ; S2.2 Lecture de plan ; S3.2.1 Les outils, normes et leur représentation. © 2026 inerWeb, F. Henninot, CC BY-NC-ND 4.0.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1 (élève) — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e